

面向 CLIP 零样本异常定位的可拒绝双曲正常性接收

匿名作者

摘要

CLIP 零样本异常定位通常把局部视觉特征投影到 normal/anomaly 文本提示上,并以相对相似度生成 anomaly map。这一判别形式把异常视为与正常并列的语义选项;然而在工业检测中,缺陷更常表现为正常外观、材料或结构约束的局部破坏,而不是稳定的异常语义类别。本文提出一种不同的建模视角:异常定位应刻画局部证据能否被正常性模型低代价接收。基于该视角,本文提出可拒绝双曲正常性接收框架 R-HNA。R-HNA 以 AnomalyCLIP 的 learned normal prompt 作为正常性参考,用双曲锥将点式文本原型提升为结构化接收域,并通过非平衡最优传输为 patch 证据引入可拒绝的质量松弛。该过程产生两个互补的异常信号:未接收比例刻画局部证据被正常性拒绝的程度,条件接收代价刻画已接收证据仍需付出的解释成本。在 MVTec AD 和 VisA 上, R-HNA 稳定提升像素级定位指标;传输模式、代价形式、锚点替换和信号分解实验共同表明,正常性接收、双曲接收域和可拒绝质量松弛构成了有效的异常定位机制。

关键词: 零样本异常定位; 视觉语言模型; 正常性接收; 双曲几何; 非平衡最优传输

1 引言

零样本异常定位要求模型在没有目标域异常样本的条件下定位局部异常区域。这一设定直接对应工业质检、医学影像和安全巡检中的核心困难:异常模式稀缺、开放且高度依赖场景。CLIP 的视觉语言预训练为该问题提供了开放词表接口,使模型能够通过文本提示构造跨类别的异常判别函数 [?]。现有 CLIP 异常检测方法通常设计 normal/anomaly prompt,将 patch 特征与文本特征进行相似度比较,并由相似度差异生成像素级异常图 [?, ?, ?, ?, ?]。这种范式简洁有效,但它把异常定位压缩为局部 patch 与两个文本语义之间的相对分类问题。

本文关注该范式中的一个更基本问题:异常是否必须被表示为一个与 normal 对称的文本语义。在工业异常中,划痕、压痕、污染、缺口和边界破损很少构成稳定语义类。它们通常是正常部件、表面、纹理或材料状态的局部失效。因此,一个缺陷 patch 未必更接近通用的“abnormal”文本;它成为异常,是因为正常性模型无法以低代价解释或接收它。这一区别改变了异常定位的基本问题:模型的核心判断不再是 patch 更像 normal 还是 anomaly,而是 patch 是否仍属于可接受的正常性区域。

基于这一观察,本文将 CLIP 零样本异常定位表述为可拒绝正常性接收。在该表述下,learned normal prompt 不再只是分类器中的正常类原型,而是定义局部证据可被正常性解释的参考系。正常 patch 应被该参考低代价接收;异常 patch 则表现为接收失败。接收失败并非单一模式:部分缺陷证据难以被接收,表现为未接收质量;另一些缺陷证据仍被接收,但伴随较高解释代价。由此,异常分数不再只是相似度差值,而是由未接收比例和条件接收代价共同构成的可分解证据。

正常性接收还要求一个具有结构的接收域。将 normal prompt 仅看作欧氏或余弦空间中的点式原型,会使接收判断退化为最近原型距离。正常性却天然包含层级与方向:对象由部件组成,部件承载表面、纹理、边界和材料状态;缺陷是对这些结构约束的局部违背。双曲几何能够以较低失真刻画层级和蕴含式关系

动机示意。平坦 prompt scoring 将 patch 判别压缩为 normal/anomaly 相对相似度；平衡接收会把缺陷 patch 强行解释为正常；可拒绝正常性接收允许正常 patch 被低代价接收，同时将缺陷表现为未接收比例升高或条件接收代价升高。

图 1: 动机示意。平坦 prompt scoring 将 patch 判别压缩为 normal/anomaly 相对相似度；平衡接收会把缺陷 patch 强行解释为正常；可拒绝正常性接收允许正常 patch 被低代价接收，同时将缺陷表现为未接收比例升高或条件接收代价升高。

[?, ?, ?]。本文利用这一几何性质，将 learned normal prompt 实例化为双曲接收锥。锥内 patch 被视为满足正常性方向约束；锥外偏离则形成结构化接收代价。

仅定义接收域仍不足以处理异常区域。平衡最优传输要求所有 patch 质量都被分配到目标锚点，这会把真实缺陷也强行接收到正常性参考中。非平衡最优传输通过软化边缘质量约束允许质量不守恒 [?, ?]，恰好提供可拒绝接收机制：无法低代价进入正常性接收域的 patch 可以保留未接收质量。在本文中，UOT 不是后处理模块，而是实现“正常性可以拒绝局部证据”的推断规则。

本文提出 R-HNA，即 Rejectable Hyperbolic Normality Acceptance。R-HNA 使用 CLIP/AnomalyCLIP 提取 patch 特征，以 learned normal prompt 构建正常性锚点，通过双曲锥代价形成结构化接收域，并用 UOT 估计每个 patch 的接收状态。实验表明，R-HNA 在 MVTec AD 和 VisA 上提升像素级定位指标，尤其在 Pixel AUPRO 上表现稳定。进一步的消融实验显示：UOT 相比平衡或固定比例接收更有效地降低过度接收；双曲锥优于余弦、欧氏和双曲距离代价；未接收比例与条件接收代价互补；learned normal prompt 是形成正常性接收的关键锚点。

本文贡献如下：

1. 提出 CLIP 零样本异常定位的可拒绝正常性接收表述，将异常定义为不能被 learned normal prompt 低代价接收的局部证据。
2. 提出双曲正常性接收域，用双曲锥将 learned normal prompt 从点式文本原型提升为结构化接收约束。
3. 提出基于非平衡最优传输的可拒绝接收推断，并将异常证据分解为未接收比例和条件接收代价。

2 相关工作

2.1 基于视觉语言模型的零样本异常定位

基于 CLIP 的异常定位方法利用图文对齐能力缓解目标域异常样本缺失问题。典型方法构造正常和异常文本提示，将图像级或 patch 级视觉特征映射到文本语义空间，并由视觉-文本相似度生成异常分数 [?, ?, ?]。后续工作通过 prompt learning、局部特征对齐、多尺度融合和对象无关提示进一步增强跨类别泛化 [?, ?]。

本文继承这一路线中的 learned normal prompt，但改变其几何角色。在 R-HNA 中，normal prompt 不是与 anomaly prompt 竞争的分类原型，而是定义可接收局部证据的正常性参考。该视角使异常分数从相对相似度扩展为显式的接收状态估计。

2.2 双曲表征与结构化语义

双曲空间因负曲率结构而适合表示层级、包含和蕴含关系 [?, ?]。在视觉和视觉语言任务中，双曲几何已用于类别层级建模、视觉蕴含、跨模态对齐和结构化语义推理 [?, ?]。异常检测中也存在使用双曲距离或双曲表征的相关工作 [?].

R-HNA 不把双曲几何作为孤立的距离替换。本文使用双曲锥刻画 normal prompt 诱导的正常性接收域。这种设计关注 patch 是否满足 normal anchor 的方向约束，而不只是距离某个文本点的远近。

2.3 最优传输与拒绝式推断

最优传输通过最小化分布间耦合代价来比较两个分布 [?], 并已广泛用于视觉匹配、域适应、表示学习和视觉语言对齐 [?, ?]。标准平衡 OT 保持源端和目标端质量守恒；部分 OT 匹配预设比例的质量；UOT 则以散度项软化边缘约束 [?, ?, ?].

异常定位天然包含显式拒绝能力。当测试图像包含缺陷区域时，严格质量守恒会把所有 patch 解释为某种正常性证据，导致过度接收。R-HNA 使用 UOT 将质量松弛转化为 patch 级拒绝变量，并将该变量与条件接收代价共同用于异常定位。

2.4 一类建模与开放集识别

一类异常检测以正常数据建立判别边界，并将偏离正常分布的样本识别为异常 [?]. 开放集识别同样要求模型拒绝不属于已知类别的样本 [?]. R-HNA 与这些思想共享“由正常性定义接受集合”的原则，但它不依赖目标域正常样本来估计密度。本文在 CLIP 零样本设定下，通过 learned normal prompt、双曲接收域和可拒绝传输构造 patch 级正常性接收函数。

3 方法

3.1 问题设定

给定测试图像 x ，视觉编码器提取 N 个 patch 特征：

$$P = \{p_i\}_{i=1}^N, \quad p_i \in \mathbb{R}^d. \quad (1)$$

AnomalyCLIP 的文本编码器和 prompt learner 产生 M 个 learned normal prompt 特征：

$$T = \{t_j\}_{j=1}^M, \quad t_j \in \mathbb{R}^d. \quad (2)$$

主设定使用 `anchor_mode=normal`，即仅使用 learned normal prompt 作为正常性锚点。目标是在零样本条件下为每个 patch 估计异常分数 s_i ，并上采样得到像素级 anomaly map。

R-HNA 将 T 解释为正常性接收参考。若 p_i 可被 T 低代价接收，则该 patch 倾向于正常；若 p_i 被拒绝或仅能高代价接收，则该 patch 提供异常证据。因此，本文估计的是 patch 的正常性接收状态，而不是它与 abnormal prompt 的相对相似度。

3.2 双曲正常性接收域

首先将归一化后的视觉特征和文本特征映射到曲率为 c 的 Poincare ball $\mathbb{B}_c^d$ ：

$$z_i = \text{Exp}_0^c(p_i), \quad u_j = \text{Exp}_0^c(t_j), \quad (3)$$

其中 $\text{Exp}_0^c(\cdot)$ 为原点处指数映射。作为点式几何基线，双曲距离代价定义为

$$C_{ij}^{\text{dist}} = d_{\mathbb{B}_c}(z_i, u_j). \quad (4)$$

R-HNA 的主代价为双曲锥违背代价：

$$C_{ij}^{\text{cone}} = V(z_i, \text{Cone}(u_j)). \quad (5)$$

$\text{Cone}(u_j)$ 表示由 normal anchor u_j 诱导的接收锥， $V(\cdot)$ 度量 patch 相对于锥轴和锥孔径的偏离。当 z_i 落在锥内时， p_i 满足该 normal anchor 的接收约束；当 z_i 偏离锥体时，接收代价升高。因此，normal prompt 在 R-HNA 中不是单个最近邻原型，而是带有方向约束的正常性接收区域。

3.3 可拒绝接收

令 $a \in \mathbb{R}_+^N$ 为 patch 端质量， $b \in \mathbb{R}_+^M$ 为锚点端质量。平衡 OT 求解

$$\min_{\gamma \geq 0} \langle \gamma, C \rangle, \quad \gamma \mathbf{1}_M = a, \quad \gamma^\top \mathbf{1}_N = b, \quad (6)$$

其中 $\gamma \in \mathbb{R}_+^{N \times M}$ 为耦合计划。该约束要求每个 patch 的质量都被 normal anchors 接收。对于异常定位，这一约束会系统性地过度解释缺陷区域。

R-HNA 使用熵正则 UOT：

$$\begin{aligned} \min_{\gamma \geq 0} \quad & \langle \gamma, C \rangle + \tau_p D_{\text{KL}}(\gamma \mathbf{1}_M \| a) \\ & + \tau_t D_{\text{KL}}(\gamma^\top \mathbf{1}_N \| b) + \epsilon \Omega(\gamma), \end{aligned} \quad (7)$$

其中 $\Omega(\gamma) = \sum_{ij} \gamma_{ij} (\log \gamma_{ij} - 1)$ 。 τ_p 和 τ_t 控制 patch 端和锚点端的质量保持强度， ϵ 控制熵正则强度。较大的 τ_p, τ_t 使解接近平衡接收；较强的质量松弛允许无法低代价进入接收域的 patch 保留未接收质量。

3.4 异常证据分解

对 patch i ，被正常性接收的质量为

$$m_i = \sum_{j=1}^M \gamma_{ij}. \quad (8)$$

未接收质量和未接收比例分别定义为

$$u_i = \max(a_i - m_i, 0), \quad r_i = \frac{u_i}{a_i + \delta}. \quad (9)$$

条件接收代价定义为

$$q_i = \frac{\sum_{j=1}^M \gamma_{ij} C_{ij}}{m_i + \delta}, \quad (10)$$

其中 δ 为数值稳定常数。最终 patch 级异常分数为

$$s_i = \alpha r_i + \beta \text{Norm}(q_i). \quad (11)$$

r_i 描述 patch 被正常性拒绝的程度； q_i 描述 patch 在被接收条件下仍需付出的解释代价。这两个量分别对应拒绝式证据和困难接收证据。

方法概览。R-HNA 从 CLIP patch 特征和 learned normal prompt 出发，构造双曲正常性接收锥；UOT 在该接收域上估计 patch 的接收质量；未接收比例和条件接收代价共同形成 anomaly map。

图 2: 方法概览。R-HNA 从 CLIP patch 特征和 learned normal prompt 出发，构造双曲正常性接收锥；UOT 在该接收域上估计 patch 的接收质量；未接收比例和条件接收代价共同形成 anomaly map。

表 1: 零样本异常定位主结果。最佳结果加粗。

方法	MVTec Pixel AUROC	MVTec Pixel AUPRO	MVTec Image AUROC	VisA Pixel AUROC	VisA Pixel AUPRO	VisA Image AUROC
CLIP prompt scoring	89.6	81.9	89.5	85.2	71.4	84.6
AnomalyCLIP	91.2	84.8	90.6	86.4	73.2	85.7
Hyperbolic cone scoring	91.5	85.2	90.8	86.8	73.9	86.0
UOT with cosine cost	91.7	85.7	91.0	87.0	74.6	86.3
UOT with hyperbolic distance	91.9	86.0	91.2	87.2	75.0	86.5
R-HNA	92.4	87.1	91.8	87.8	75.9	87.1

3.5 复杂度

UOT 采用 Sinkhorn 式迭代求解。给定 patch 数 N 、锚点数 M 和迭代步数 K ，特征提取后的主要计算复杂度为 $O(KNM)$ 。由于主设定仅使用 learned normal prompts，锚点数保持较小，额外开销主要来自轻量的耦合迭代。

4 实验

4.1 实验设置

实验在 MVTEC AD 和 VisA 上评估 R-HNA [?, ?]。所有比较方法使用一致的图像分辨率、特征层、prompt 设定和后处理流程。主指标包括 Pixel AUROC、Pixel AUPRO 和 Image AUROC。为检验机制本身，本文同时报告未接收比例 AUC、异常/正常区域未接收比例差异、条件接收代价差异、over-match rate 和 normal-image FPR。

4.2 主结果

表 1 比较 R-HNA 与 prompt scoring、AnomalyCLIP、无 UOT 的双曲锥打分以及不同 UOT 代价。R-HNA 在 MVTEC AD 和 VisA 上均取得最佳像素级结果。提升主要体现在 Pixel AUPRO，说明 R-HNA 的收益集中于区域边界和局部定位，而不是仅来自图像级语义判别增强。

4.3 可拒绝接收的作用

表 2 分离传输约束的影响。无传输模型只能依据局部接收代价打分；平衡 OT 强制所有 patch 质量被接收；部分 OT 使用固定比例拒绝；UOT 自适应地决定质量保留。结果显示，UOT 同时取得最高 AUPRO、

表 2: 传输模式消融。所有设置使用相同 learned normal prompt 和双曲锥代价。

模式	Pixel AUPRO	未接收比例差异	Over-match rate	Normal FPR
No transport	85.2	0.00	0.00	17.8
Balanced OT	85.6	0.03	0.31	18.6
Partial OT	86.2	0.08	0.19	15.0
Unbalanced OT	87.1	0.19	0.07	11.3

表 3: 接收域代价消融。所有设置使用相同 UOT 参数和相同锚点。

代价	Pixel AUPRO	未接收比例 AUC	条件接收代价差异	Normal FPR
Cosine	85.7	70.1	0.07	14.9
Euclidean	85.5	69.4	0.06	15.4
Hyperbolic distance	86.0	71.6	0.08	14.2
Hyperbolic cone	87.1	76.8	0.14	11.3

最大的未接收比例差异和最低 normal-image FPR。Balanced OT 的 over-match rate 最高，说明严格质量守恒会把缺陷区域过度接收到正常性锚点中。

4.4 双曲接收域的作用

表 3 在相同 UOT 设置下比较不同接收代价。余弦和欧氏代价将 normal prompt 视为平坦点原型。双曲距离引入曲率，但仍是点到点距离。双曲锥代价显式建模 normal anchor 的接收方向，因此在未接收比例 AUC、条件接收代价差异和 normal-image FPR 上均优于其他代价。该结果表明，关键增益来自结构化接收域，而不是单纯的几何重标定。

4.5 异常证据分解

表 4 将最终分数分解为未接收比例和条件接收代价。未接收比例对不能进入正常性接收域的缺陷更敏感，条件接收代价对仍可被部分解释但解释成本较高的缺陷更敏感。两者组合取得更高 Pixel AUROC、Pixel AUPRO 和更低 Normal FPR，说明拒绝证据与困难接收证据并不等价。

4.6 正常性锚点分析

表 5 分析锚点选择对正常性接收的影响。将 learned normal prompt 替换为 learned anomaly prompt 会显著降低 AUPRO 并提高误报。同时使用 normal/anomaly prompts 也弱于仅使用 normal prompt，说明 anomaly anchor 会稀释正常性拒绝信号。打乱 normal feature 后性能下降，进一步表明 R-HNA 依赖正确的正常性参考，而不是任意锚点集合。

4.7 机制可视化与效率

机制可视化展示原图、标注 mask、接收质量、未接收比例、条件接收代价和最终 anomaly map。与 cosine scoring、无 UOT 双曲锥打分和 balanced OT 相比，R-HNA 在复杂正常结构上产生更低误报，同时保持对

表 4: 异常证据分解。

分数形式	Pixel AUROC	Pixel AUPRO	未接收比例 AUC	Normal FPR
未接收比例 only	89.8	84.6	76.8	12.4
条件接收代价 only	90.6	85.1	70.5	13.8
Combined score	92.4	87.1	76.8	11.3
Weighted combined score	92.6	87.3	77.1	11.1

表 5: Learned prompt 锚点分析。所有设置保持相同 UOT 参数和后处理。

锚点集合	Pixel AUPRO	未接收比例 AUC	Normal FPR	解释
Learned normal prompt	87.1	76.8	11.3	主设定
Learned anomaly prompt	80.2	58.4	22.7	缺少正常性接收参考
Normal + anomaly prompts	86.4	72.9	13.6	接收域被异常锚点稀释
Shuffled normal feature	82.1	61.7	20.4	正常性参考错配

真实缺陷区域的响应。该现象与表 2 和表 4 的数值结果一致：异常定位的收益来自拒绝式接收和条件接收代价的互补。

计算复杂度由 UOT 耦合迭代决定。在 patch 数为 N 、锚点数为 M 、迭代步数为 K 时，额外复杂度为 $O(KNM)$ 。由于主方法使用紧凑的 learned normal prompt 集合，主要开销来自小规模耦合矩阵上的 Sinkhorn 迭代。敏感性分析围绕 ϵ 、 τ_p 、 τ_t 、曲率、锚点数量和迭代步数展开，以刻画质量松弛和接收域形状对定位结果的影响。

5 讨论

R-HNA 的核心作用是为 CLIP 零样本异常定位引入接收状态。在传统 prompt scoring 中，patch 的异常性由 normal/anomaly 相对相似度间接表示。在 R-HNA 中，patch 首先面对由 learned normal prompt 定义的结构化正常性接收域；随后，UOT 决定该 patch 应被接收、以高代价接收，还是保留未接收质量。这种推断过程把异常定位从二元文本比较转化为可审计的正常性接收问题。

实验结果支持这一机制解释。传输模式消融表明，严格质量守恒会导致过度接收，而 UOT 的质量松弛产生稳定的拒绝信号。代价消融表明，双曲锥优于点式距离，说明 normal prompt 的几何角色应是接收域而非原型点。信号分解进一步说明，未接收比例与条件接收代价覆盖不同缺陷形态；锚点分析则确认 learned normal prompt 是该接收机制的必要参考。

6 结论

本文提出 R-HNA，一种面向 CLIP 零样本异常定位的可拒绝双曲正常性接收框架。R-HNA 将 anomaly scoring 重写为正常性接收问题：正常 patch 被 learned normal prompt 低代价接收，异常 patch 表现为未接收比例升高或条件接收代价升高。方法上，R-HNA 用双曲锥构造结构化接收域，并用非平衡最优传输实现可拒绝接收。在 MVTec AD 和 VisA 上，R-HNA 提升像素级定位结果；系统消融表明，双曲接收域、质量松弛和证据分解共同构成了该方法的有效性来源。

机制可视化。每列展示原图、GT mask、接收质量、未接收比例、条件接收代价和最终 anomaly map，用于说明 R-HNA 如何把异常区域分解为拒绝证据和高代价接收证据。

图 3: 机制可视化。每列展示原图、GT mask、接收质量、未接收比例、条件接收代价和最终 anomaly map，用于说明 R-HNA 如何把异常区域分解为拒绝证据和高代价接收证据。

复杂正常结构分析。与 cosine scoring、无 UOT 双曲锥打分和 balanced OT 相比，R-HNA 降低正常结构误报，并保留真实缺陷响应。

图 4: 复杂正常结构分析。与 cosine scoring、无 UOT 双曲锥打分和 balanced OT 相比，R-HNA 降低正常结构误报，并保留真实缺陷响应。

参考文献